Blockchain aplikacije, Predavanje 00

Uvod u kolegij

Fakultet informatike, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

izv. prof. dr. sc. Nikola Tanković

1 Čemu služi ovaj tekst

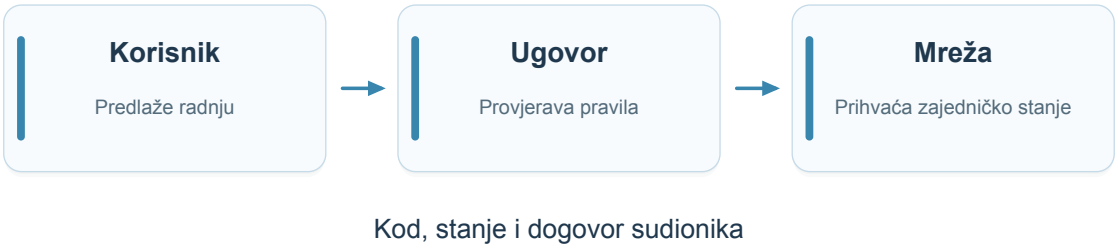
Ovo je pisani pratitelj uvodnog predavanja. Opisuje kako je kolegij organiziran, gdje pronaći materijale i pomoć, kako odabrati i izraditi projekt te kako se određuje ocjena. Tehnički sadržaj počinje u predavanju 01.

Pročitajte ga na početku semestra i vratite mu se kada birate temu projekta i prije predaje. Ako se neko pravilo ovdje i na službenim mjestima kolegija razlikuje, vrijedi ono što nastavnik objavi na Moodleu i javnom webu kolegija.

2 Kolegij ukratko

2.1 Čime se kolegij bavi

Središnje pitanje kolegija glasi: **tko provjerava i prihvaća promjene zajedničkog stanja?** Korisnik predlaže radnju, pametni ugovor provjerava pravila, a mreža se usuglašava o prihvaćenom stanju (Slika 1). Put kroz kolegij vodi od povjerenja i konsenzusa do pametnog ugovora i korisničkog sučelja.



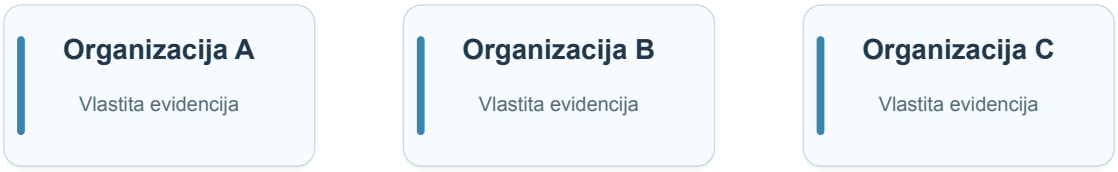
Slika 1: Korisnik predlaže radnju, pametni ugovor provjerava pravila, a mreža se usuglašava o prihvaćenom stanju.

Nakon kolegija trebali biste moći:

1. objasniti zašto je povjerenje važno pri usuglašavanju stanja;
2. izraditi i testirati pametni ugovor te povezati korisničko sučelje;
3. odlučiti što pripada *blockchainu*, a što drugim dijelovima aplikacije;
4. obrazložiti treba li odabranoj aplikaciji *blockchain*.

2.2 Tko odlučuje koji zapis vrijedi?

Zamislite tri organizacije koje upravljaju zajedničkim digitalnim budžetom (Slika 2). Svaka ima vlastite zapise, a sve trebaju zajednički prihvaćenu povijest isplata. Mogu koristiti ugovor, posrednika i pravnu zaštitu. Pitanje kolegija je drugo: **možemo li provjeravati odluke bez isključive kontrole jednog operatora?** Ovo je nastavni primjer, a ne obvezna projektna tema.



Slika 2: Organizacije A, B i C imaju vlastite zapise i trebaju zajednički prihvaćenu povijest isplata.

2.3 Nastavnici i komunikacija

Dio nastave	Nastavnik
Predavanja	izv. prof. dr. sc. Nikola Tanković
Vježbe	Luka Sever, mag. comp.

- **Google Chat, grupa „FIPU BA”:** primarni kanal za pitanja o kolegiju i dogovor projekta. Pišite **asinkrono** i ne očekujte trenutačan odgovor.
- **Moodle (e-učenje):** e-ucenje.unipu.hr
- **Javni web kolegija:** ntankovic.unipu.hr/ba

Za projekt pošaljite kratak opis problema i predloženog opsega. Za tehničko pitanje navedite očekivani i stvarni rezultat te mali primjer koji ponavlja problem.

2.4 Plan nastave

Puna tehnička predavanja traju 90–120 minuta, s raspravom i ponavljanjem.

Tjedan	Tema	Pitanje ili cilj
01	Od raspodijeljenih do decentraliziranih sustava	Polazimo od zajedničkih podataka i granica povjerenja.
02	Konsenzus i problem bizantskih generala	Kako postići dogovor ako sudionici mogu slati proturječne poruke?
03	Temelji *blockchaina*	Povezujemo transakcije i provjerljive zapise u *blockchain*.
04	Bitcoin i dokaz rada	Kako otvorena mreža bira zajedničku povijest?
05	Ethereum i programabilni *blockchain*	Kako transakcija može izvršiti program i promijeniti stanje?
06	Dokaz uloga i moderni Ethereum	Odvajamo izvršavanje programa od dogovora o blokovima.
07	Pametni ugovori u Solidityju	Pišemo prvi ugovor i pratimo promjene njegova stanja.
08	Dizajn i sigurnost pametnih ugovora	Provjeravamo ovlasti, testiramo i analiziramo pogreške.
09	Razvoj Web3 aplikacija	Povezujemo sučelje, novčanik i pametni ugovor.
10	Decentralizirana pohrana i IPFS	Rješavamo pohranu datoteka izvan *blockchaina*.
11	Arhitekture *blockchain* aplikacija	Povezujemo ugovor, pohranu i ostale usluge u aplikaciju.
12	Skaliranje, ograničenja i kada koristiti *blockchain*	Uspoređujemo rješenja i obrazlažemo izbor arhitekture.

3 Predavanja i sudjelovanje

Dolazak na predavanja i vježbe nije obvezan. Ako dolazite, evidentirajte prisutnost QR kodom ili poveznicom bit.ly/bc-tu-sam i aktivno sudjelujte: postavljajte pitanja, predvidite rezultat i objasnite svoje odluke. Evidencija ne predstavlja bodovni prag.

AI dobro objašnjava pojmove, a materijali su vam dostupni i bez dolaska. Ako na predavanju samo slušate, to vam je često dovoljno. Uživo dobivate nešto drugo:

- **odgovor na vlastito pitanje**, dok zabuna nastaje i na vašem primjeru;
- **prioritete**: što je bitno za projekt i obranu, a što je samo zanimljivo;

- **razmišljanje naglas**: kako se rješava problem bez gotovog odgovora, s kompromisima i greškama;
- **raspravu s kolegama**: isti problem ima više obranjivih rješenja, a obrana traži upravo to;
- **stakeholdera vašeg projekta**: nastavnik glumi naručitelja koji ima svoje interese, mijenja zahtjeve i odlučuje je li rješenje prihvatljivo. To AI ne može vjerodostojno odglumiti.

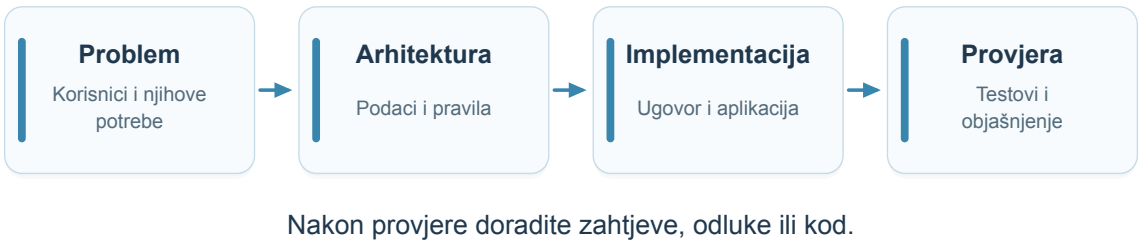
Ako ste...	**Predavanje vam daje...**
samouki, s AI-jem i materijalima	provjeru razumijete li zaista; dođite barem kad zapnete
netko kome treba ritam	strukturu tjedna i manje gradiva za kraj semestra
tihi, ne volite pitati naglas	slušanje bez pritiska; pitanja možete postaviti u Google Chatu „FIPU BA”
zaposleni ili s obvezama	materijale i pitanja u Chatu; dođite kad možete
usmjereni na ocjenu	način razmišljanja koji se traži na obrani

Dođite kad vam to nešto daje. Ako dođete, sudjelujte.

4 Trebate li *blockchain*?

4.1 Od ideje do aplikacije

Projekt počinje problemom i korisnicima, a ne tehnologijom. Iz problema slijede odluke o podacima i pravilima, zatim implementacija i provjera ponašanja; rezultati provjere vode doradi (Slika 3).



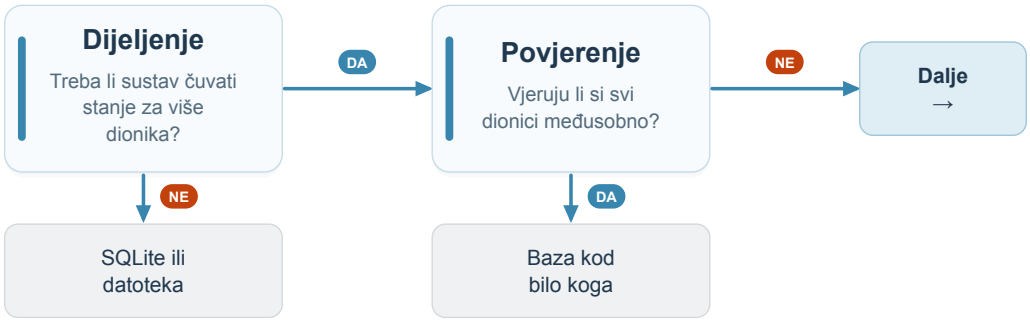
Slika 3: Od problema i korisnika do provjerenog ponašanja.

Svaki izbor treba razlog. Za svoj projekt odgovorite:

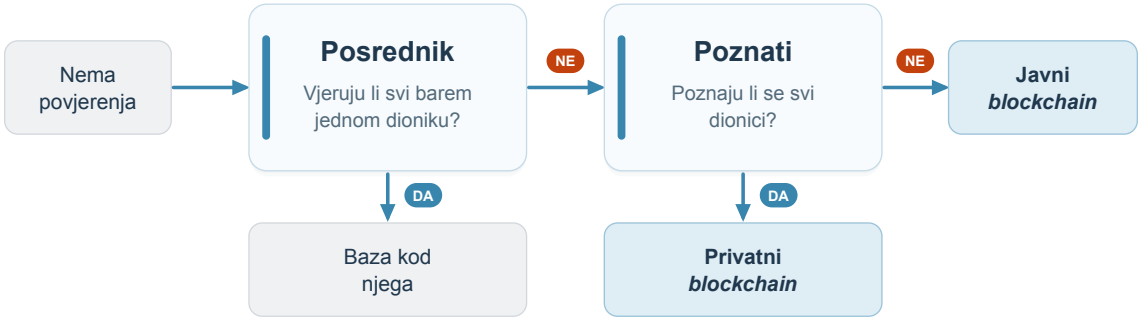
- Što postiže *blockchain* u vašem primjeru? Kako biste isti problem riješili običnom bazom?
- Koje su **prednosti i nedostaci** u odnosu na običnu bazu? Prednost je zajednička provjera pravila i povijesti bez jednog administratora. Nedostaci su trošak i sporost zapisa, javnost podataka i teška izmjena već postavljenog ugovora.
- Može li, i treba li, rješenje biti **hibridno**? To je uobičajeno: na *blockchainu* ostaju pravila i stanje kojima sudionici moraju zajednički vjerovati, a datoteke, pretraživanje i osobni podaci ostaju izvan njega.

4.2 Stablo odluke

Stablo na slikama 4 i 5 vodi kroz četiri pitanja: dijeli li se stanje, vjeruju li si dionici međusobno, postoji li dionik kojemu svi vjeruju i poznaju li se dionici.[1]



Slika 4: Ako stanje služi samo jednom dioniku, dovoljni su datoteka ili mala baza. Ako si dionici koji dijele stanje međusobno vjeruju, dovoljna je obična baza.



Slika 5: Ako svi vjeruju barem jednom dioniku, baza je kod njega. Inače: privatni blockchain s dozvolama ako se dionici poznaju, javni ako se ne poznaju.

***Blockchain* ima smisla tek kad dionici dijele stanje, a nema nikoga kome svi vjeruju.** Provucite svoju ideju kroz stablo: gdje izlazi?

[1] Stablo je nastavnikovo, inspirirano radom K. Wüst i A. Gervais, „Do you need a Blockchain?", IEEE CVCBT 2018, slika 1, https://eprint.iacr.org/2017/375.

4.3 Još neki razlozi protiv

Razlog	Objašnjenje	Primjer
Stanje se mijenja, povijest ne	Ako zapise morate brisati ili prepravljati, *blockchain* nije dobar izbor.	Web-trgovina u kojoj kupac traži brisanje računa i svojih podataka.
Osobni podaci ne idu na *blockchain*	GDPR jamči pravo na brisanje, a zapis se ne može obrisati. Šifra s vremenom može pasti, a goli sažetak (*hash*) često se može pogoditi.	Zdravstveni karton ostaje u bolnici; na *blockchainu* najviše dokaz da zapis postoji.
Nepromjenjiv zapis nije isto što i *blockchain*	Potpisani javni dnevnik s revizorima često je dovoljan.	Certificate Transparency, javni dnevnici TLS certifikata, bez *blockchaina*.
Povjerenje ima cijenu	Svaki zapis plaća naknadu i čeka potvrdu. Baza je brža.	Bitcoin cilja jedan blok svakih 10 min (oko 7 transakcija/s); kartične mreže obrađuju tisuće u sekundi.

Za svoj projekt napišite zašto vam treba *blockchain*, a zašto ne bi bila dovoljna baza.

5 Projekt

5.1 Projektni zadatak

Predložite temu i dogovorite opseg s nastavnikom. Moguće su tri vrste projekta:

Vrsta projekta	Uvjet
Aplikacija nad *blockchainom*	samostalno ili u timu od 2–3 studenta
Pametni ugovor	moguć za samostalan rad
Jednostavni *blockchain*	alternativa, uz odobrenje teme

Obrana projekta je individualna.

U aplikaciji objasnite **vezu između njezinih dijelova**:

Dio aplikacije	Pitanje za vaš projekt
Pametni ugovor	Koja pravila i stanje trebaju zajedničku provjeru?
Korisničko sučelje	Kako korisnik traži promjenu i prati ishod?
Pohrana i ostale usluge	Gdje su datoteke i podaci za pretraživanje?

5.2 Ideje za projekte

Svaka tema treba razlog za zajedničku provjeru. Sljedeće ideje polaze od više sudionika koji ne žele kontrolu jednog administratora:

- **01 · Zajednički budžet.** Trošenje odobrava više neovisnih potpisnika. Ugovor vodi ovlasti, prijedloge isplate i potvrde.
- **02 · Prikupljanje sredstava.** Ugovor čuva uplate i provodi uvjete isplate ili povrata. Vodi cilj, rok i ishod prikupljanja.
- **03 · Glasovanje o fondu.** Poznati članovi odlučuju o zajedničkim sredstvima. Ugovor vodi članstvo, glasove i provedbu odluke.
- **04 · Registar potvrda.** Fakulteti izdaju i opozivaju diplome, a poslodavac ih provjerava. Ugovor vodi ovlasti izdavatelja, izdavanje i opoziv te dokaz bez osobnih podataka.

Financijske primjere izvodite samo sa simuliranim sredstvima na testnoj mreži.

Misao vodilja: zajednička pravila bez upravitelja. Za financijsku i drugu imovinu, potvrde ili glasovanje pravila su zapisana u ugovoru, a nitko ih ne može sam zaobići:

- **pravila unaprijed:** uvjete, rokove, isplatu ili povrat ugovor provodi sam;
- **više vlasnika:** višepotpisni novčanik isplaćuje tek uz potvrdu dogovorenog broja vlasnika;
- **transparentnost:** javni proračun, zalog ili izdane potvrde, s poviješću koju svatko može provjeriti;
- **ključevi i sigurnost:** kako zaštititi sredstva i oporaviti pristup bez jednog administratora?

Glasovanje koristite uz oprez: prikladno je za manje odluke poznatih članova, a ne za izbore.

Još područja za projekte:

Područje	Primjeri
Financije	štednja, zajednički novčanik, kvadratno financiranje javnih dobara

Područje	Primjeri
Igre	na sreću ili spretnost; problem nasumičnosti na *blockchainu*
Upravljanje	udruga, zajednička imovina, glasovanje i odluke članova
Stvaratelji sadržaja	financiranje i prikupljanje sredstava bez platforme posrednika
Potvrde i identitet	provjerljive potvrde, bez osobnih podataka na *blockchainu*
Istraživanje	BFT algoritmi, simulacije, ZK dokazi, skaliranje; dobro za RITR i diplomski rad

Svaka tema prolazi stablo „Trebate li *blockchain*?".

5.3 Prijedlog teme: četiri pitanja

1. **Tko su korisnici** i što žele postići?
2. **Zašto im treba zajedničko stanje** i kome vjeruju?
3. **Što ćete implementirati**, a što ostaje izvan opsega?
4. **Kako ćete pokazati da radi**, uključujući neuspješan pokušaj?

Prijedlog teme odobrava nastavnik.

5.4 Nadogradnja ranije aplikacije

Možete zatražiti da projekt bude **nadogradnja aplikacije s prethodnog kolegija**, ako je ta aplikacija ocijenjena ocjenom **vrlo dobar (4) ili izvrstan (5)**. U zahtjevu nastavniku predstavite postojeću aplikaciju i predložite što biste nadogradili. To nije automatski prijenos stare ocjene; ostala pravila projekta i odobravanja tehnologija i dalje vrijede.

5.5 Nadogradnja aplikacije za diplomski rad

Uz odobrenje nastavnika aplikaciju možete po želji nadograđivati za **RITR** (5. godina) i **diplomski rad** (kraj studija). Isti rad ne vrednuje se dvaput: procjenjuje se samo dodani dio, pa on mora biti jasno razgraničen.

Rad	ECTS	Približan opseg dodanog rada
RITR	6	180 sati
Diplomski rad	30	900 sati

Sati slijede iz zakonske definicije: jedan ECTS bod predstavlja 30 sati prosječnog studentskog rada.[2] Svaki rad ima **vlastiti repozitorij**. U README-u navedite što je napravljeno prije, što kasnije i za koji kolegij ili rad.

6 Predznanje i tehnologije

6.1 Predznanje i priprema

Za praktični dio obnovite znanja koja već koristite u programiranju:

- **funkcije i podaci:** strukture podataka, uvjeti i pogreške;
- **JavaScript:** osnove jezika i korisničkog sučelja;
- **asinkroni rad:** pozivi i razmjena podataka;
- **Git i testovi:** pokretanje projekta i provjera rezultata.

To su preporuke za pripremu, a ne formalni uvjeti upisa. **Solidity i pojmove *blockchaina* uvodimo postupno.**

6.2 Tehnologije u primjerima

Dio	**Tehnologija**	**Namjena**
Pametni ugovori	Solidity	jezik pametnih ugovora
	Foundry	testovi i lokalni *blockchain*
	OpenZeppelin	provjereni gotovi ugovori
Korisničko sučelje	Vue 3	korisničko sučelje
	Vite	razvojni poslužitelj i izgradnja
	Pinia	stanje aplikacije
	viem	veza s *blockchainom* i novčanikom
Pohrana i pozadina	IPFS	datoteke i metapodaci
	web3.py	ako je pozadina u Pythonu

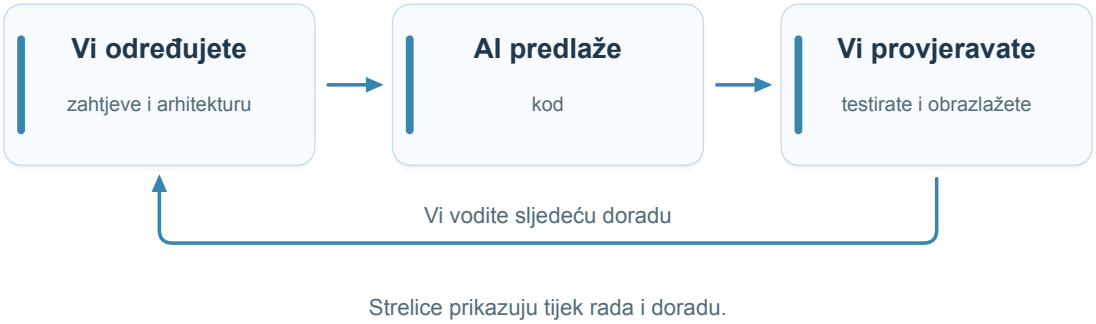
Za druge projektne tehnologije zatražite prethodno izričito odobrenje nastavnika.

[2] Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, NN 119/22, čl. 67. st. 2., https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_119_1834.html.

7 AI i provjera razumijevanja

AI je dopušten. Koristite ga za tehnologije obrađene na predavanjima ili odobrene od profesora. Izbor AI alata ne mijenja pravilo o odobrenju projektnih tehnologija.

Podjela uloga prikazana je na slici 6: vi određujete zahtjeve i arhitekturu, AI predlaže kod, a vi ga provjeravate, testirate i obrazlažete odluke.



Slika 6: Vi vodite rad, AI predlaže. Odgovornost za kod i odluke ostaje na vama.

Razumijte **svaku liniju koda**. Obrazložite svaki izbor, alternative i kompromise.

> **Arhitektura je skup informiranih odluka. Dokažite svoje.**

Primjer. Skriven gumb u sučelju ne sprječava izravan poziv ugovora. Kako biste drugim računom provjerili da ugovor doista provjerava ovlasti?

Zapise razgovora s AI-jem ne predajete. Dovoljni su commitovi i obrana. Po želji u README-u projekta možete dodati odjeljak „Uporaba AI-ja": koje ste alate koristili, za što i kako ste provjerili rezultat.

Preporučeni alati. Za rad na kodu projekta, objašnjenja i provjere preporučuje se Claude Code; za ideje za sučelje i interaktivne prototipove Claude Design; za razumijevanje promjena i pregled koda Codex. Za istraživanje su dostupni i otvoreni modeli, na primjer Qwen3-Coder i DeepSeek-Coder-V2. Njihove su težine dostupne za preuzimanje, ali za pokretanje trebaju odgovarajući alat i računalo, a licence ovise o modelu.

8 Commitovi i individualni doprinos

Na projektu radite **kontinuirano**: **nekoliko commitova tjedno** kroz najmanje **2–3 tjedna**. Autentičnost commitova se provjerava, a u timskom projektu prati se rad svakog člana. Projekt izrađen u nekoliko dana ili s jednim commitom ne zadovoljava traženi način rada.



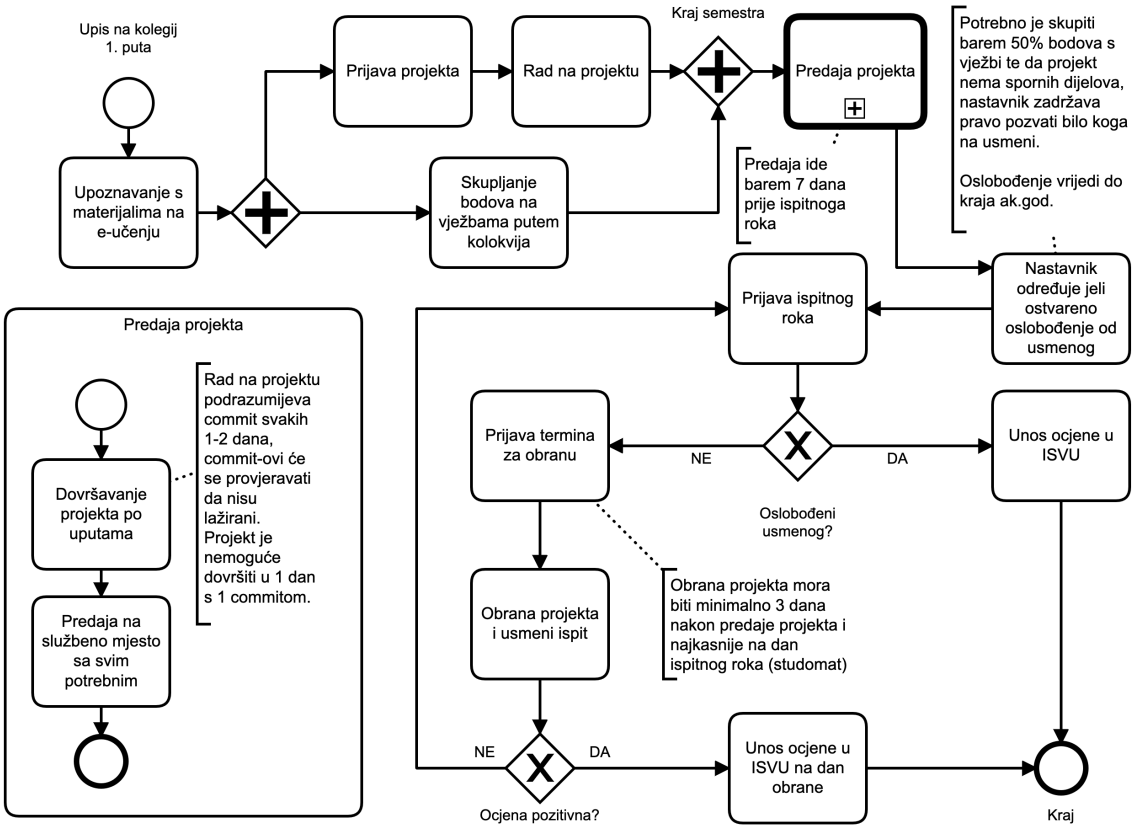
Slika 7: Izmišljeni primjer povijesti commitova. Uz svaki commit vidljivi su autor, opis promjene i datum.

Broj commitova sam po sebi ne pokazuje kvalitetu doprinosa; pregledava se sadržaj promjena. Timski rezultat ne zamjenjuje individualno razumijevanje: budite spremni objasniti vlastite promjene.

9 Kako položiti kolegij

9.1 Tijek polaganja

Slika 8 prikazuje izvorni nastavnikov BPMN hodogram polaganja. Projekt i vježbe odvijaju se paralelno, a nakon negativnog ishoda slijedi ponovna prijava.



Slika 8: Izvorni hodogram polaganja kolegija. Na slici su povijesne napomene; vrijede aktualna pravila: predaja najmanje 3 **radna** dana prije obrane (pravilo od 7 dana više ne vrijedi), nekoliko commitova tjedno kroz najmanje 2–3 tjedna te oslobođenje uz pozitivnu ocjenu iz vježbi i odluku nastavnika.

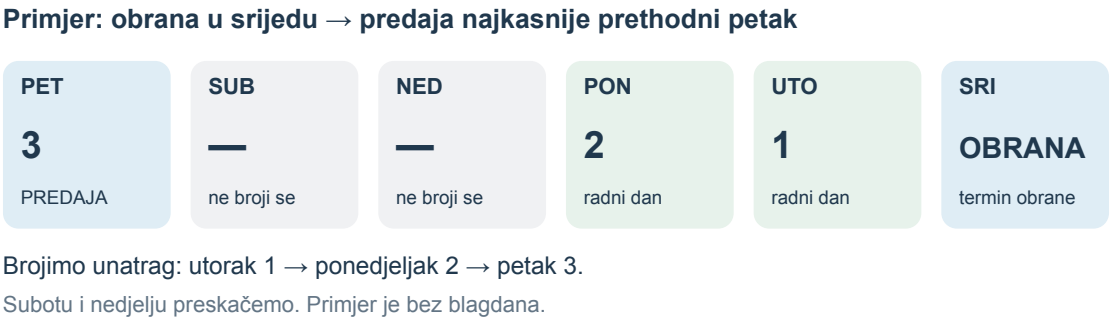
Oslobođenje od usmenog ispita omogućuju pozitivna ocjena iz vježbi i projekt bez spornih dijelova, uz odluku nastavnika; nije automatsko pravo. Oslobođenje vrijedi do kraja akademske godine. Nastavnik zadržava pravo pozvati bilo kojeg studenta na usmeni ispit.

9.2 Predaja i obrana: brojite radne dane

Gotov projekt uvjet je za pristup ispitu. Projekt predajete najmanje **3 radna dana prije obrane**, a obrana je najkasnije na dan ispitnog roka. Prijavite ispitni rok i naznačite ako ste oslobođeni usmenog.

Termin obrane rezervirate na ntankovic.unipu.hr/termin. Termini se otvaraju 10 dana unaprijed, pa rezervirajte čim znate datum predaje.

Tri radna dana nisu tri kalendarska dana. Za obranu u srijedu predaja je najkasnije prethodni petak, jer se subota i nedjelja ne broje (Slika 9). Blagdani se također ne broje kao radni dani.



Slika 9: Primjer brojanja radnih dana, bez blagdana.

9.3 Kako se određuje ocjena

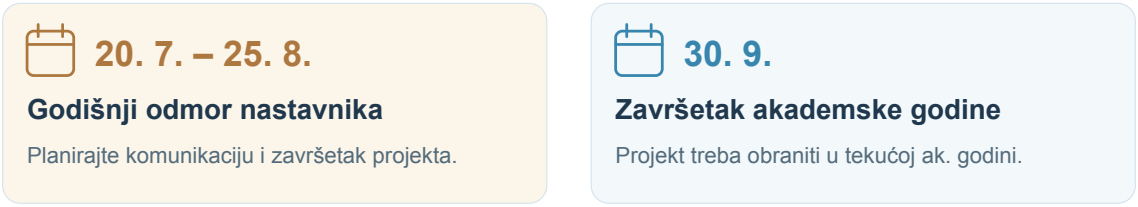
Konačna ocjena temelji se na prosjeku ocjena iz predavanja i vježbi. Prosjek se zaokružuje na cijelu ocjenu, a polovica se zaokružuje naviše.

Primjer. Projekt iz predavanja ocijenjen je ocjenom 5, a vježbe ocjenom 2. Prosjek je 3,5, pa je konačna ocjena 4.

Ako ocjena iz vježbi **nedostaje ili je 1**, slijedi **usmeni ispit**, a **ocjena usmenog tada je konačna ocjena**. Ne računa se prosjek usmenog i projekta.

9.4 Ako projekt ne obranite ove godine

Akademska godina završava **30. rujna**. Godišnji odmor nastavnika traje od 20. srpnja do 25. kolovoza (Slika 10). Taj datum nije zajamčeni ispitni termin, a godišnji odmor nije službena promjena rasporeda ispitnih rokova.



Slika 10: Kraj akademske godine i godišnji odmor nastavnika.

Neuspješan pojedinačni izlazak na ispit ne znači odmah novu temu. Ali ako projekt ne obranite do završetka akademske godine:

- ponovno prijavljujete projekt,
- izrađujete **novi projekt samostalno** i branite ga.

Prijedlog novog projekta odobrava nastavnik.

9.5 Znanje za usmeni ispit

Povežite pojmove s odlukama u vlastitom projektu. Usmeni ispit obuhvaća:

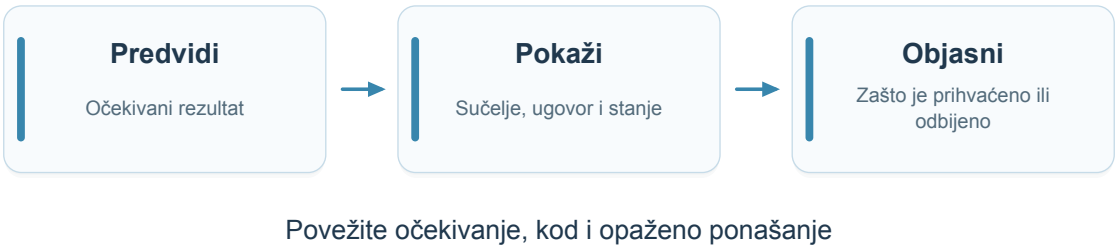
- povjerenje, raspodijeljenost, decentralizaciju i konsenzus;
- transakcije, stanje i osnove *blockchaina*;
- pametne ugovore, ovlasti, testiranje i sigurnost;
- Web3, pohranu i arhitekturu aplikacije.

Budite spremni objasniti korišteni kod, biblioteke i njihove pretpostavke.

10 Kako se pripremiti za obranu

10.1 Pokažite razumijevanje projekta

Na obrani ne pokazujete samo da projekt radi, nego i da razumijete zašto radi. Slika 11 prikazuje tri koraka: predvidite rezultat, pratite radnju kroz sučelje i ugovor te objasnite promjenu stanja.

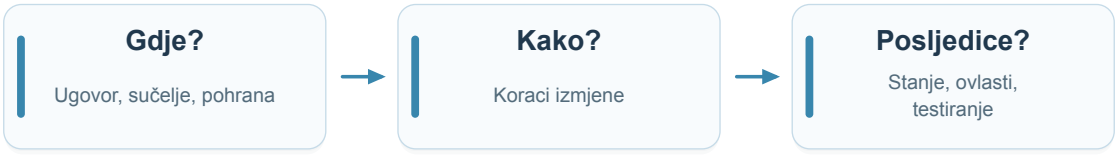


Slika 11: Tri koraka objašnjenja projekta.

Pratite **korisničku radnju, poziv ugovora i promjenu stanja**. Pokažite uspješan pokušaj i pokušaj koji mora biti odbijen. Koristite lokalno okruženje i testne podatke.

10.2 Dorada projekta: objasnite izmjenu

Umjesto izmjene koda uživo objašnjavate doradu na vlastitom projektu (Slika 12): gdje bi izmjena išla u ugovoru, sučelju i pohrani, kako biste je proveli i koje su posljedice za stanje, ovlasti i testiranje. Nastavnik zatim postavlja potpitanja. Manju izmjenu po potrebi možete pokazati u kodu, bez AI alata, lokalno i na testnim podacima.



Slika 12: Tri koraka objašnjenja izmjene na vlastitom projektu.

Primjeri pitanja (pitanja se biraju prema projektu, pa ih ne dobiva svaki student):

- Kako biste dodali **rok** nakon kojeg ugovor odbija nove uplate ili glasove?
- Gdje biste dodali **novu ulogu** i tko je smije dodijeliti?
- Što se događa ako se **ista transakcija** pošalje dvaput?
- Što se događa sa stanjem već postavljenog ugovora i kako biste testom pokazali i uspješan i odbijeni slučaj?

11 Kontrolni popis

Prije prvog tehničkog predavanja trebali biste znati:

- ☐ gdje postaviti pitanja (Google Chat, „FIPU BA") i gdje su materijali (Moodle, javni web kolegija);
- ☐ kako predložiti temu projekta i što u njoj mora riješiti *blockchain*;
- ☐ da je AI dopušten, ali da odgovarate za svaku liniju koda i svaku odluku;
- ☐ da na projektu radite kontinuirano, s nekoliko commitova tjedno kroz najmanje 2–3 tjedna;
- ☐ da projekt predajete najmanje 3 radna dana prije obrane;
- ☐ kako se određuje ocjena i kada slijedi usmeni ispit;
- ☐ što se događa ako projekt ne obranite do 30. rujna.

Sljedeće predavanje: **Od raspodijeljenih do decentraliziranih sustava**. Tri organizacije upravljaju zajedničkim digitalnim budžetom. **Što dobivamo zajedničkim poslužiteljem, a kome time dajemo kontrolu?**